

Produto Vetorial

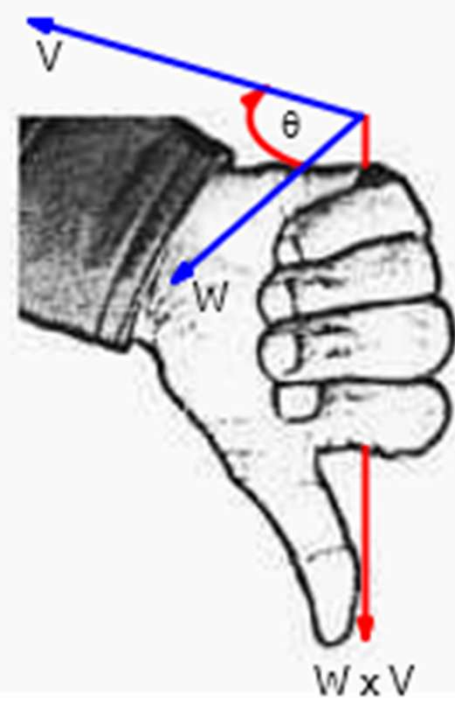
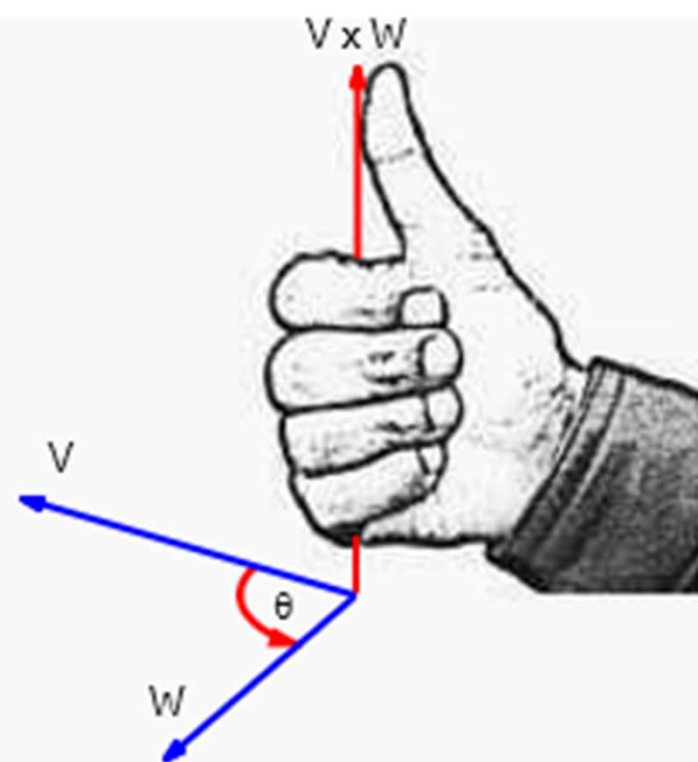
Definição. Sejam V e W vetores em $\mathbb{R}^3$. Definimos o produto $V \times W$ como sendo o vetor com as seguintes características:

1. Tem comprimento dado numericamente por

$$||V \times W|| = ||V|| \cdot ||W|| \operatorname{sen} \theta$$

ou seja, a norma de $V \times W$ é numericamente igual à área do paralelogramo determinado por V e W .

2. Tem direção perpendicular a V e a W .
3. Tem o sentido dado pela regra da mão direita: se o ângulo entre V e W é θ , giramos o vetor V de um ângulo θ até que coincida com W e acompanhamos este movimento com os dedos da mão direita, então o polegar vai apontar no sentido de $V \times W$.



Propriedades do produto vetorial

Sejam U, V e W vetores no espaço e α um escalar. São válidas as seguintes propriedades:

1. $V \times W = -(W \times V)$ (anti-comutatividade).
2. $V \times W = \bar{0}$ se, e somente se, $V = \alpha W$ ou $W = \alpha V$.
3. $(V \times W) \cdot V = (V \times W) \cdot W = 0$.
4. $\alpha(V \times W) = (\alpha V) \times W = V \times (\alpha W)$.
5. $V \times (W + U) = (V \times W) + (V \times U)$ e $(V + W) \times U = V \times U + W \times U$

(Distributividade em relação a soma de vetores).

Como calcular o produto vetorial

Sejam $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$ e $\vec{k} = (0,0,1)$.

Vamos calcular os produtos envolvendo os vetores acima.

$\times$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$			
$\vec{j}$			
$\vec{k}$			

Teorema. Sejam $V = (v_1, v_2, v_3)$ e $W = (w_1, w_2, w_3)$ vetores no espaço. Então o produto vetorial $V \times W$ é dado por:

$$V \times W = \left(\det \begin{bmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{bmatrix}, -\det \begin{bmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{bmatrix}, \det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{bmatrix} \right)$$

ou

$$V \times W = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Exemplo. Sejam $V = (1, 2, -2)$ e $W = (3, 0, 1)$ vetores no espaço. Calcule o produto vetorial.

Exemplo. Determine a área do triângulo PQR em que $P = (3, 2, 0)$, $Q = (0, 4, 3)$ e $R = (1, 0, 2)$.

Exemplo. Escreva uma fórmula para a área do triângulo dado por 3 pontos não colineares em $\mathbb{R}^3$.

Produto Misto

Definição. Sejam $U = (u_1, u_2, u_3)$, $V = (v_1, v_2, v_3)$ e $W = (w_1, w_2, w_3)$ vetores em $\mathbb{R}^3$. Define-se como produto misto entre U , V e W , e denota-se por $[U, V, W]$, o número $U \cdot (V \times W)$. Numericamente, calcular o produto misto é equivalente a

$$[U, V, W] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Observação: no livro está definido $(V \times W) \cdot U$. É o mesmo número.